

许博容

XU BORONG

深圳河套学院研究助理

+86 13718127772

boring180-github-io.vercel.app/

boring180

borongxu@outlook.com

borong-xu-52829a293

关于我

我现任深圳河套学院 (SLAI) 研究助理, 毕业于香港科技大学计算机工程专业 (GPA 3.84/4.3, 专业排名前 3%)。我对机器人与具身智能技术充满热情, 研究经历涵盖视觉惯性里程计 (VIO)、SLAM、多相机定位与四足机器人控制, 并涉及深度学习、视觉 Transformer 以及基于大语言模型的智能体系统。我渴望将这些技术能力应用到实际场景中, 推动自主系统在真实环境中的落地。

教育经历

香港科技大学 (HKUST)

计算机工程学士

- GPA 3.84/4.3 (157 名学生中排名前 3%)
- 专业课程 GPA 4.03/4.3

中国人民大学附属中学

高中文凭 (高考)

- 活动:
 - FIRST 机器人俱乐部, 总工程师 (2021 赛季)
 - FIRST 机器人俱乐部, 校友导师 (2022-2024 赛季)

香港特别行政区
2026 年 6 月毕业

北京, 中国
2022 年 6 月毕业

工作经历

深圳河套学院 (SLAI)

研究助理

- 从事机器人与具身智能方向的研究工作。

中国深圳
2026 年 6 月 - 至今

项目经历

乐高装配理解

在研项目, 由香港科技大学与深圳河套学院联合开展

- 构建自动生成乐高模型逐步装配树的流程: 将可视化装配手册解析为步骤图, 并在 LoRA 微调的 DINOv2 主干网络上训练可感知重复子结构的策略模型, 将目标模型分解为每一步对应的零件子集, 并结合基于搜索的规划方法。

指导老师: 汪子琦教授

2026 年 3 月 - 至今

ELEC5660 空中机器人导论

课程项目

- 从零开始实现空中机器人算法, 包括视觉惯性里程计 (VIO)、扩展卡尔曼滤波 (EKF) 状态估计以及自主路径规划, 在仿真环境中实现了稳健的无人机定位、建图与导航。

指导老师: 沈劭劼教授

2026 年 2 月 - 2026 年 5 月

四足机器人控制

科研实习

- 构建并编程宇树四足机器人以执行复杂任务, 集成深度相机进行准确的物体定位 (定位误差小于 10cm) 和激光雷达进行平面建图 (SLAM)。

指导老师: Maurice Pagnucco 教授和 Yang Song 教授

2025 年 2 月 - 2025 年 8 月

水下多相机定位系统

毕业设计

- 开发了基于多相机视觉的定位系统, 用于跟踪多个自主水下航行器 (AUV)。降低在水下复杂光线场景下的定位误差, 在 1m×1m 范围内提升定位精度至 10cm 以内。

指导老师: 尹欢教授和张福民教授

2025 年 6 月 - 2026 年 5 月

荣誉奖项

2022-2026 院长嘉许名单, 5 次获奖

2023-2026 继续学业本科生奖学金, 每年 10,000 港币

2023 铜奖, 【未来城市·一同创造】创新设计比赛

2022 入学奖学金, 70,000 港币

香港科技大学

香港科技大学

香港工程师学会

香港科技大学



SKILLS

- C/C++:** Eigen, PCL, STL, STM32, ESP32
- Python:** PyTorch, OpenCV, Numpy
- ROS/ROS2:** Navigation2, Gazebo, Slam Toolbox, TF
- 机器人:** SLAM, VIO, EKF, ICP, 路径规划, 控制
- 深度学习:** YOLO, ViT, RNN, GAN, VAE, Diffusion, LLM
- 机器学习:** GLM, SVM, PCA, XGBoost, HMM
- 硬件:** 电路设计, 焊接, CAD, 3D 打印

LANGUAGES

英语 • 流利 (雅思 7.5)

中文 • 母语